

**** Probabilidad ****

- Lanzo una moneda al aire
¿Cuál es la proba de obtener Sol?

$$50\%, 0.5, \frac{1}{2}$$

Probabilidad Clásica

$$P_c = \frac{\# \text{ casos de éxito}}{\# \text{ casos totales}} = \frac{1}{2} = 0.5$$

- { Tenemos un dado.
¿Cuál es la proba de obter un 3 al lanzar el dado? }

$$P = \frac{1}{6}$$

① Fermat → Pascal

② ~~XX~~ Kolmogorov

* Eventos aleatorios : X, Y, Z

X = lanzar un dado

$$IP(Y=y) = \frac{1}{2}$$

$IP(Y=0) = \frac{1}{2} \rightarrow Y$ = lanzar una moneda $Sup_Y : 0, 1$

$X=3$: lanzar un dado y obtener 3

$Y=0$: lanzar una moneda y obtener 0

0: Sol
1: águila

$\text{Sup}_X : 1, 2, 3, 4, 5, 6$

X : lanzar un dado

$X=3$: lanzar un dado y obtener un 3

$P(X=3)$: proba de lanzar un dado y obtener un 3

$$P(X=3) = \frac{1}{6} \quad P(X=x) = \frac{1}{6}$$

$$\rightarrow P(X=1) = \frac{1}{6} = P(X=2) = P(X=3)$$

X : variable aleatoria

① Soporte de tu variable aleatoria
(valores que puede)
 Sup_X

② Función de probabilidad

$$P(X=x) = \frac{1}{6}$$

$\text{Sup}_X = x : 1, 2, 3, 4, 5, 6$

✓✓ $X = \text{lanzar una moneda}$

✓✓ $\text{Sop}_X : 0, 1$
sol águila

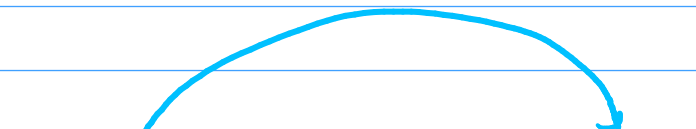
✓✓ $IP(X=x) = \frac{1}{2}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\text{count}}{n} = \frac{1}{2} = 0.5$$

$Z = \text{lanzar un dado}$

$$IP(Z=0,2,6) = \frac{\# \text{ casos de éxito}}{\# \text{ casos totales}} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0.5$$

$$\frac{5}{3} = 1, \text{ residuo} = 2$$


$$\frac{2}{2} = 1, \text{ residuo } 0$$

$$\frac{3}{2} = 1, \text{ residuo } 1$$

$$\frac{4}{2} = 2, \text{ } r = 0$$

$$\frac{5}{2} = 2, \text{ } r = 1$$

$$\frac{6}{2} = 3, \text{ } r = 0$$

$$\frac{7}{2} = 3, \text{ } r = 1$$

$$\frac{n}{2} \text{ y } \underline{r=0} \Rightarrow n \text{ es par}$$

$$\frac{n}{2} \text{ y } \underline{r=1} \Rightarrow n \text{ es impar}$$

$$n = \frac{10}{2} = \text{exacto}$$

Divisores

$$n = 10 \quad [1, 2, 5, 10] \times$$

$$n = \underline{4} \quad [1, 2, 4] \times$$

$$\frac{4}{1} \text{ , } \underline{r=0} \quad \frac{4}{2} \text{ , } \underline{r=0} \quad \frac{4}{3} = 1 \text{ , } r=1 \quad \boxed{\frac{4}{4} = 1 \text{ , } \underline{r=0}}$$

$$n = 6 \quad [1, 2, 3, 6] \times$$

$$\frac{6}{1} \text{ , } \underline{r=0} \quad \frac{6}{2} \text{ , } \underline{r=0} \quad \frac{6}{3} \text{ , } \underline{r=0} \quad \frac{6}{4} \text{ , } r=2 \quad \frac{6}{5} \text{ , } r=1 \quad \frac{6}{6} \text{ , } \underline{r=0}$$

Un número es primo si su lista de divisores solo tiene dos elementos

$$n = \underline{2} \quad [1, 2] \checkmark \checkmark$$

$$\frac{2}{1} \text{ , } \underline{r=0} \quad \frac{2}{2} \text{ , } \underline{r=0}$$

Un número es primo si solo lo puede dividir él mismo y la unidad.